



智能表 · SMART METER

京张通智

JINGZHANG UTILITY

把智能建成第四公用事业

Building intelligence as the fourth utility, along 9 km of the Jingzhang Railway Park

水 1908

电 1888

气/暖 1950s

智 2026

北京自来水始于1908（京师自来水公司） · 电灯始于1888（西苑） · 集中供热始于1950s · 智能公用事业始于百年京张AI创新带

百年京张AI创新带城市设计概念方案 · 提交包 [jingzhang-rail-lab](#) · 作者 [miaotony](#) (GitHub)

统筹研究43.6km² · 总体设计11.4km² · 重点区域368.4ha · 全部基于临时边界EPSG:4548复算

百年两次通网：从铁路到智能公用网

1909 第一次通网

京张铁路把北京接入中国人自主设计运营的铁路网。
此后一个世纪，城市现代化的每一步都是"公用事业化"。
自来水入户、电灯上桌、暖气进楼。

2026 第二次通网

9公里京张遗址公园地下，铺设智能共同沟iDUCT
把算力、模型、数据像水电一样接入每一栋楼、
每一家小店、每一个社区。

第四公用事业三判据

可计量：瓦特-token联单，度电与推理量同表
可结算：三本账季度公开对账
普遍服务：老人、小店、学校享有普惠档

为什么是这9公里

AI核心产业3500亿元、占全国30%
企业2000+家、独角兽26家、备案大模型130款
沿线聚集海淀七成企业收入与八成AI人才
37所高校、52个全国重点实验室、1.23万AI学者

官方进度锚点

遗址公园二期2026年底全线贯通（53.09万m²）
学北园23.83万m²、2026年7月开园
原点大厦2026年3月更名，439家企业入驻
可用更新面积100万m²（官方公开口径）

与309份方案的区别

本方案不再把AI带当作"实验田"或"示范区"，
而是当作一门公用事业来建设：
有资产负债表（空间账）
有计量结算（算力-能量账）
有确权流通（数据账）
有普遍服务义务（资费三档）

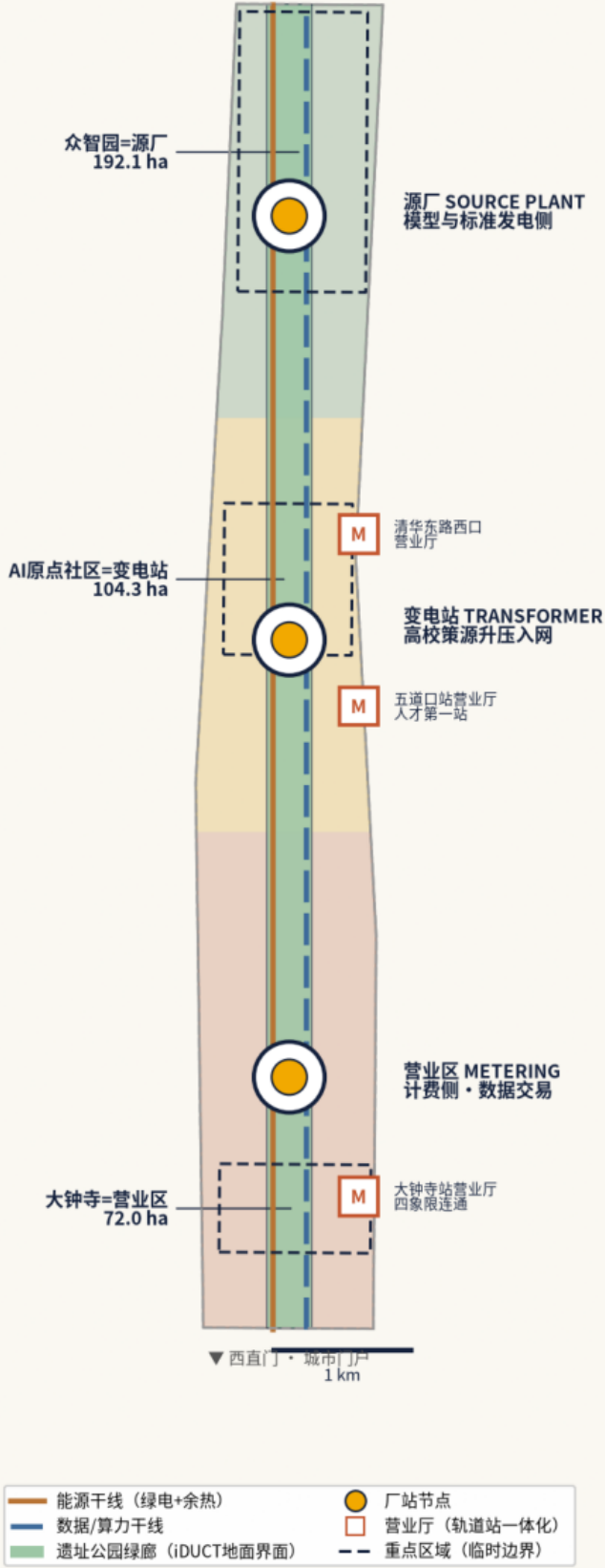
概念声明

全部机制均为概念建议，标注"待主办方确认"；
全部几何基于临时边界，官方红线发布后重算。

第四公用事业 · 一沟三厂站

9公里智能共同沟iDUCT串联源厂-变电站-营业区，如同城市电网的发-输-配-用

▲ 北五环 · 学北园2026年7月开园



京张通智 JINGZHANG UTILITY · 图1 一沟三厂站总体结构

本图边界为临时示意，非官方红线，最终以法定规划为准

一沟三厂站

9公里iDUCT如同城市电网的主干线：北源厂发电（模型与标准）、中变电站升压（高校策源入网）、南营业区计费（智能经济与数据交易），三个轨道站升级为营业厅。

源厂 · 众智园 192.1ha

模型与标准的"发电侧"。锚点：学北园23.83万m²（2026年7月开园）。

变电站 · AI原点社区 104.3ha

高校策源成果"升压入网"。锚点：原点大厦、清华AI学院F座、一公里转化圈。

营业区 · 大钟寺 72.0ha

计费侧+数据要素交易所。呼应公告"数据要素与数字资产流通机制"。

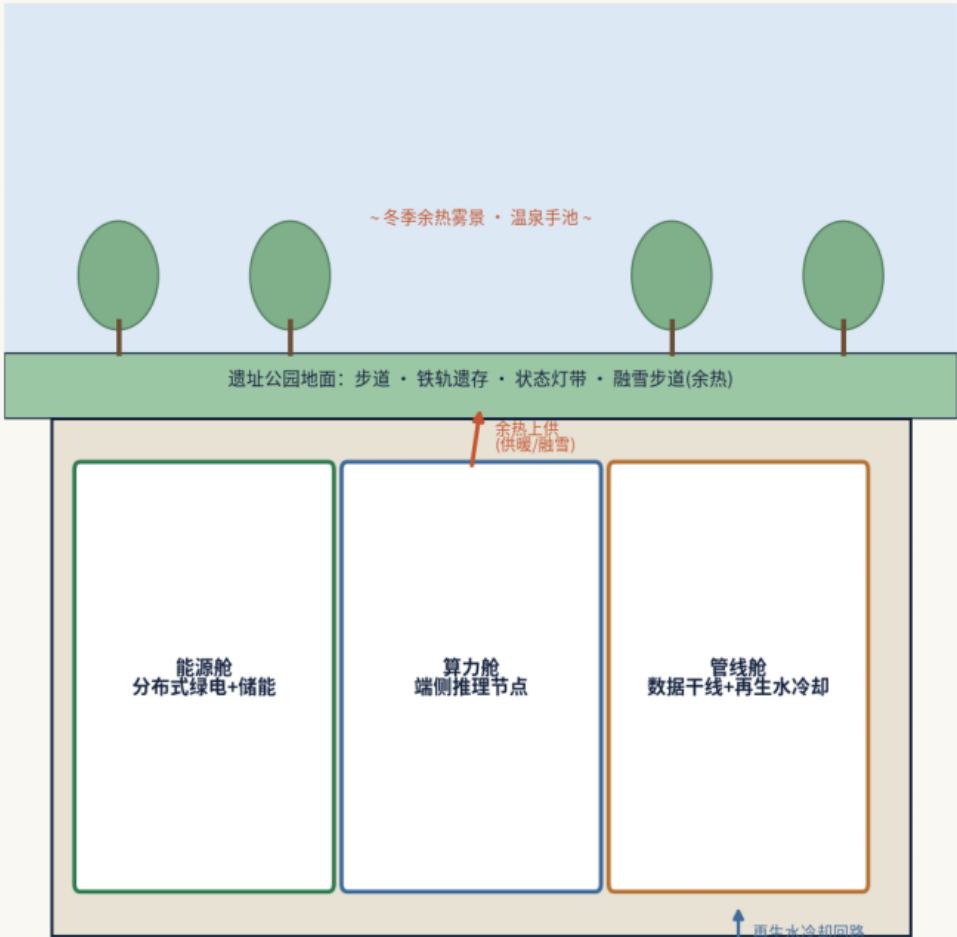
三个营业厅

大钟寺站（四象限连通）、五道口站（人才第一站）、清华东路西口站（校园缝合）。

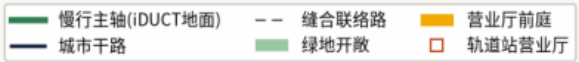
智能共同沟 iDUCT

地下三舱：能源舱（分布式绿电+储能）、算力舱（端侧推理节点，300米一组热插拔）、管线舱（数据干线+再生水冷却）。地面是公园，也是公用事业的可感知界面。

智能共同沟 iDUCT 标准横断面（概念）

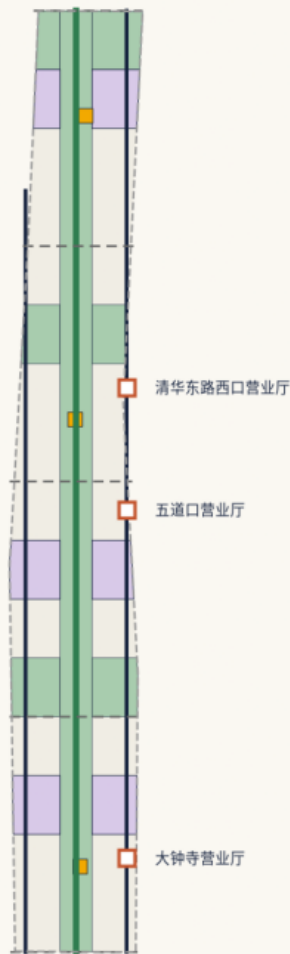


检修口=展窗：市民可透过玻璃检修口看到算力舱运行状态



京张通智 JINGZHANG UTILITY · 图4 iDUCT断面与地面系统

地面系统：慢行主轴+蓝绿+营业厅接驳



本图边界为临时示意，非官方红线，最终以法定规划为准

余热上供

算力余热供暖泳池温室、冬季融雪步道与温泉雾景（量级估算见assumptions）。

检修口=展窗

市民透过玻璃检修口看见算力舱运行——"看见城市在思考"。

状态灯带

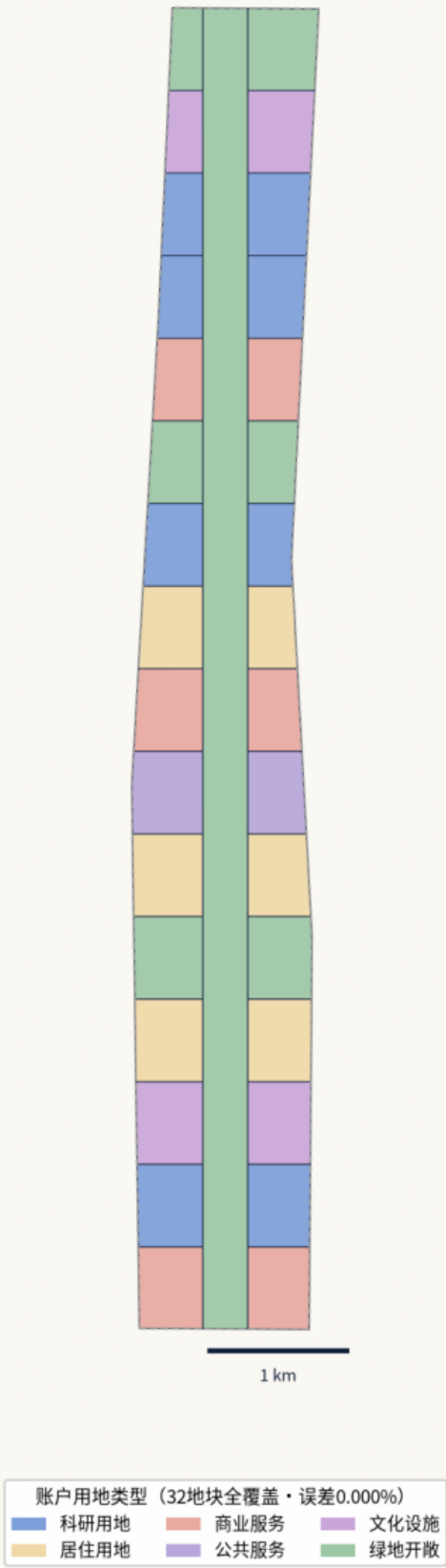
沿9公里步道的灯带实时显示绿电占比与算力负载（概念演示）。

公告呼应

"探索分布式能源、端侧算力等新型服务设施与传统三大设施融合"——本方案把它做成了空间。

空间账 · 32个地块账户

每个更新地块=一个账户：用地类型×拆改留×租金档，官方锚点=可用更新面积100万m²



京张通智 JINGZHANG UTILITY · 图2 空间账地块账户

本图边界为临时示意，非官方红线，最终以法定规划为准

32个地块账户

11.4km²内每个更新地块=一个账户：资产（现状建筑与土地）、投入（更新资金）、产出（租金与服务）、义务（普遍服务配额）。拆改留三类锚定官方"可用更新面积100万m²"。

租金梯度

源厂低租长约（40-60%市场价，里程碑阶梯）；营业区市场租金+15-20%溢价注入普遍服务基金。

容积转移池

存量地块开发权转移集中落位大钟寺四象限，支撑营业厅上盖。

更新项目清单

proposal.md附10行概念清单：项目/位置/账户类型/资金来源/回收期。

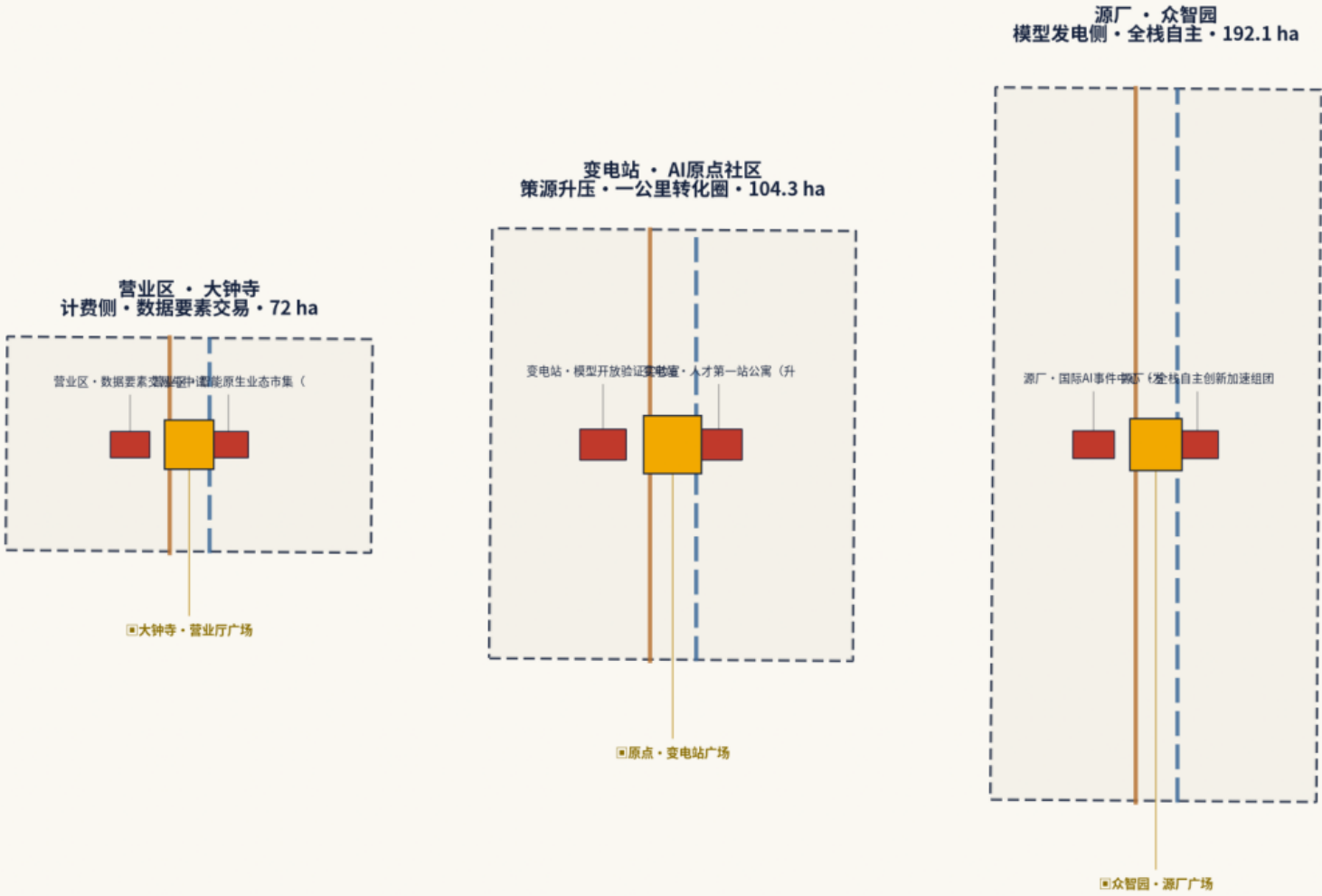
控规深度呼应

公告要求"更新实施项目清单与实施政策"——本方案用账户制把它变成可核算的表。

三厂站详细设计

发-输-配-用的空间落位：每个厂站由锚点建筑（红）+厂站广场/营业厅前庭（黄）+能源数据双干线组成。

三厂站详细设计 · 发-输-配-用



京张通智 JINGZHANG UTILITY · 图3 三厂站详细设计

锚点建筑(概念体量) 厂站广场/营业厅前庭 能源干线 数据干线 重点区临时边界

本图边界为临时示意，非官方红线，最终以法定规划为准

营业区先行（1-3年）

大钟寺营业厅+首段iDUCT，借轨道站改造窗口先跑通计量结算。

变电站成网（2-5年）

原点社区营业厅+中段贯通，咬合公园二期2026年底贯通节奏。

源厂满发（3-8年）

众智园全栈组团+全线三本账运行，对齐学北园开园后产业爬坡。

蓝绿本底

绿地开敞41.2%、公共空间14.6%，清河小月河生态界面全线缝合。

城市三本账 · 指标证据链

空间账 SPACE LEDGER			
场地总面积	11.413 km ²	公告11.4 km ² · 偏差0.1%	known
重点区合计	3.693 km ²	公告3.684 km ² · 偏差0.2%	known
绿地开敞占比	41.2 %	中央绿廊+缝合公园计入	known
可用更新面积	100万 m ²	官方公开口径(新闻) · 账户制分配	anchor
算力-能量账 WATT-TOKEN			
公共空间占比	14.6 %	9节点 · 三厂站广场+营业厅	known
锚点建筑基底	5.8 ha	6处概念锚点	known
余热回收量级	概念估算	供暖/融雪/温室 · 详见assumptions	assume
数据账 DATA LEDGER			
容积率	未设定	官方控规条件缺失 · 不做断言	unknown
建筑限高	未设定	官方限高缺失 · 待发布重算	unknown
数据交易载体	大钟寺营业区	公告点名数据要素流通机制	anchor
证据链： geometry/*.geojson (EPSG:4548复算) → metrics.json → 三矩阵 → self_check.json 全部面积基于临时边界(provisional)；季度城市财报=三本账公开对账（建议机制，待主办方确认）			

城市三本账与证据链

空间账、算力-能量账、数据账季度公开对账=城市财报。全部指标EPSG:4548独立复算，与公告偏差≤0.2%。

空间账

场地11.413km²（公告11.4，偏差0.1%）、重点区3.693km²（偏差0.2%）。

算力-能量账

瓦特-token联单：度电与推理量同表计量，凭联单核销算力券模型券（接北京政策）。

数据账

大钟寺数据交易所：确权/入表/流通三厅合一；分级数据门；个人数据信托。

证据链

geometry→metrics→三矩阵→self_check，全部可复算、开放数据。

十项通智入户服务 · 资费三档 · 合规声明

通智入户（节选）

- ① 通勤智络：营业厅接驳巴士动态编组
- ② 街坊照护：社区照护舱（普惠档）
- ③ 学径无界：公园即课堂
- ④ 小店智账：商户智能记账选品
- ⑤ 求职原点：AI面试舱（官方已试点）

（续）

- ⑥ 万物修复：AI维修工坊
- ⑦ 绿廊管家：园林机器人集群（官方已运行）
- ⑧ 法律明灯：AI法律援助
- ⑨ 银发陪伴：陪伴终端进社区
- ⑩ 应急护线：全线AI安全演练

资费三档

普惠档：免费，普遍服务基金覆盖（老人、学校、小微商户）
标准档：按量计费（瓦特-token联单）
产业档：市场价，溢价交叉补贴普惠档

运营主体

京张通智公司（SPV）：政府+企业+市民代表三方治理，市民席对普遍服务条款一票否决
普遍服务基金：营业区租金溢价+产业档分成

合规声明

本方案为概念性建议，非法定规划成果。
全部空间范围基于临时边界PROV-SITE-001，非官方红线；FAR/限高因官方条件缺失标注unknown。
所有机制均为"建议机制，待主办方确认"。
引用官方公开数值仅为文字对照。

版权

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY
仅限社区展示与评审交流
作者：miaotony (GitHub)
生成：Hermes Agent 多子代理管线